

微积分I（第一层次）期中试题参考答案 2015.11.14

一. (8 分×2=16分) 用极限定义证明下列极限:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{3n^2 + 1} = \frac{1}{3}$ ($\varepsilon - N$ 语言);
2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = 3$ ($\varepsilon - \delta$ 语言).

二. (8 分) 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n - x^{-n-1}}$, 讨论函数 $f(x)$ 的连续性, 并指明间断点的类型.

三. (8 分) 设 x 为基准无穷小, 试求出无穷小 $\arcsin x - x$ 关于 x 的阶和无穷小主部.

四. (8 分×5=40分) 计算下列各题:

1. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某个邻域内可导, 且 $f(0) = 1, f'(0) = -1$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n(e^{\frac{1}{n}} - 1) \right]^{\frac{1}{1-f(\frac{1}{n})}}$.
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(xe^{-3x}) - \cos(xe^{3x})}{x^3}$.
3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x^3 \ln \frac{x+1}{x-1} - 2x^2 \right)$.
4. 设 $y = x \cdot \sqrt[7]{\frac{x^5}{x^3+8}} + (5 + \sin x)^{\cos x}$, 求 y' 以及 dy .
5. 设 $y = \cos^4 x - \sin^4 x$, 求 $y^{(n)}$.

五. (8 分) 设 a_1, a_2, a_3 为正数, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 为实数, 满足 $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$. 证明: 方程 $\frac{a_1}{x - \lambda_1} + \frac{a_2}{x - \lambda_2} + \frac{a_3}{x - \lambda_3} = 0$ 在区间 $(\lambda_1, \lambda_2), (\lambda_2, \lambda_3)$ 内各有一个根.

六. (10 分) 设 $x_1 = 1, x_{n+1} = \frac{1}{1 + x_n} (n = 1, 2, \dots)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求之.

七. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 1, f(1) = 0$. 设常数 $a > 0, b > 0$. 证明:

- (1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = \frac{a}{a+b}$;
- (2) 存在 $\eta, \zeta \in (0, 1), \eta \neq \zeta$, 使得 $a \left(\frac{1}{f'(\eta)} + 1 \right) + b \left(\frac{1}{f'(\zeta)} + 1 \right) = 0$.

解答

一(1). $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \sqrt{\frac{2}{9\varepsilon}} \right\rceil$, 则当 $n > N$ 时,

$$\left| \frac{n^2 + 1}{3n^2 + 1} - \frac{1}{3} \right| = \frac{\frac{2}{3}}{3n^2 + 1} < \frac{2}{9n^2} < \varepsilon.$$

(2). 限定 $|x - 1| < 1$, 则 $|x + 2| < 4$. $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{4} \right\}$, 则当 $|x - 1| < \delta$ 时,

$$\left| \frac{x^3 - 1}{x - 1} - 3 \right| = |x^2 + x - 2| = |(x - 1)(x + 2)| < \varepsilon.$$

二.

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & |x| > 1, \\ -x, & 0 < |x| < 1, \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

则 $f(x)$ 的间断点为 $0, \pm 1$. $f(x)$ 在其余点上皆连续. 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 1$, 因此 $x = 0, -1$ 为可去间断点; 又因为 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = -1$, 因此 $x = 1$ 为跳跃间断点.

三.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - x}{x^k} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \sin t}{t^k} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{kt^{k-1}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{2kt^k} = \frac{1}{6} \quad (k = 3).$$

所以, $\arcsin x - x$ 关于 x 的阶是 3, 无穷小主部为 $\frac{x^3}{6}$.

四(1). 利用函数的极限求解.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)^{\frac{1}{1-f(x)}} &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{1-f(x)} \ln \frac{e^x - 1}{x} \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{e^x - 1 - x}{x(1-f(x))} \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x}{1-f(x)} \right) \\ &= \exp \left(-\frac{1}{2f'(0)} \right) = e^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

取 $x = \frac{1}{n}$ 即得.

(2). 解法一:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(xe^{-3x}) - \cos(xe^{3x})}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(xe^{3x})}{x^3} - \frac{1 - \cos(xe^{-3x})}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(xe^{3x})^2 - \frac{1}{2}(xe^{-3x})^2}{x^3} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{6x} - e^{-6x}}{x} = 6. \end{aligned}$$

解法二:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(xe^{-3x}) - \cos(xe^{3x})}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} -2 \frac{\sin \frac{xe^{-3x} + xe^{3x}}{2} \sin \frac{xe^{-3x} - xe^{3x}}{2}}{x^3} \\ &= -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(e^{-3x} + e^{3x})(e^{-3x} - e^{3x})}{4x^3} = 6. \end{aligned}$$

(3). 令 $x = \frac{1}{t}$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x^3 \ln \frac{x+1}{x-1} - 2x^2 \right) &= \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{t^3} \ln \frac{1+t}{1-t} - \frac{2}{t^2} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t) - \ln(1-t) - 2t}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+t} + \frac{1}{1-t} - 2}{3t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t^2}{3t^2(1-t^2)} = \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

(4). 令 $y_1 = x \cdot \sqrt[7]{\frac{x^5}{x^3+8}} = x^{\frac{12}{7}}(x^3+8)^{-\frac{1}{7}}$, $y_2 = (5+\sin x)^{\cos x}$. 则

$$y_1' = \frac{12}{7}x^{\frac{5}{7}}(x^3+8)^{-\frac{1}{7}} - \frac{3}{7}x^{\frac{26}{7}}(x^3+8)^{-\frac{8}{7}},$$

$$y_2' = y_2 \cdot [\cos x \ln(5+\sin x)]' = y_2 \cdot \left(-\sin x \ln(5+\sin x) + \frac{\cos^2 x}{5+\sin x} \right),$$

$$y' = y_1' + y_2'.$$

(5). $y = \cos 2x$, 于是 $y^{(n)} = 2^n \cos\left(2x + \frac{n\pi}{2}\right)$.

五. 解法一: 令 $f(x) = \frac{a_1}{x-\lambda_1} + \frac{a_2}{x-\lambda_2} + \frac{a_3}{x-\lambda_3}$, 可知

$$f(\lambda_1+) = +\infty, f(\lambda_2-) = -\infty, \quad (1)$$

由于 $f(x)$ 在 (λ_1, λ_2) 内连续, 由(1)易知在 (λ_1, λ_2) 内 $f(x)$ 有一根. 同理由

$$f(\lambda_2+) = +\infty, f(\lambda_3-) = -\infty, \quad (2)$$

可知在 (λ_2, λ_3) 内 $f(x)$ 有一根.

解法二: 令

$$\begin{aligned}g(x) &= f(x) \cdot (x-\lambda_1)(x-\lambda_2)(x-\lambda_3) \\ &= a_1(x-\lambda_2)(x-\lambda_3) + a_2(x-\lambda_1)(x-\lambda_3) + a_3(x-\lambda_1)(x-\lambda_2).\end{aligned}$$

由 $g(x)$ 的连续性以及

$$g(\lambda_1) = a_1(\lambda_1-\lambda_2)(\lambda_1-\lambda_3) > 0,$$

$$g(\lambda_2) = a_2(\lambda_2-\lambda_1)(\lambda_2-\lambda_3) < 0,$$

$$g(\lambda_3) = a_3(\lambda_3-\lambda_1)(\lambda_3-\lambda_2) > 0.$$

根据介值定理, $f(x)$ 在区间 (λ_1, λ_2) , (λ_2, λ_3) 内各有一个根.

六. $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n}$. 若极限存在, 在递推式两边取极限得极限值 a 满足 $a = \frac{1}{1+a}$, 即 $a = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 再验证 x_n 确以 a 为极限. 事实上,

$$|x_{n+1} - a| = \left| \frac{1}{1+x_n} - \frac{1}{1+a} \right| = \frac{|x_n - a|}{(1+a)(1+x_n)} \leq \frac{1}{1+a} |x_n - a| = a |x_n - a|.$$

由于 $0 < a < 1$, 由 $|x_{n+1} - a| \leq a^n |x_1 - a|$ 及夹逼准则可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

- 七. (1)利用连续函数的零点定理, 令 $\phi(x) = f(x) - \frac{a}{a+b}$, 有 $\phi(0) > 0$, $\phi(1) < 0$, 可知存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f(\xi) = \frac{a}{a+b}$;
(2)在区间 $[0, \xi]$ 与 $[\xi, 1]$ 上, 对 $f(x)$ 分别用Lagrange中值定理, 得存在 $\zeta \in (0, \xi)$, $\eta \in (\xi, 1)$, 使

$$f'(\zeta) = \frac{f(\xi) - f(0)}{\xi - 0}, f'(\eta) = \frac{f(\xi) - f(1)}{\xi - 1}.$$

再代入 $f(\xi) = \frac{a}{a+b}$, $f(0) = 1$, $f(1) = 0$, 得到

$$\frac{a}{f'(\eta)} + \frac{b}{f'(\zeta)} = \frac{a(\xi - 1)}{f(\xi)} + \frac{b\xi}{f(\xi) - 1} = -(a + b).$$